

ภาคผนวก ก.

ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ Opie

ก.1 ภาพรวมของส่วนติดต่อกับผู้ใช้ Opie

ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ Opie นั้นถูกสร้างขึ้นโดยใช้พื้นฐานมาจาก Qtopia (หรือ QPE – Qt Palmtop Environment) ซึ่ง Qtopia เขียนขึ้นโดยบริษัท Trolltech โดย Opie เป็นส่วนติดต่อกับผู้ใช้สำหรับระบบปฏิบัติการลินุกซ์ ถูกออกแบบมาเพื่อสำหรับคอมพิวเตอร์แบบมือถือ อย่างเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือคอมแพค iPAQ และชาร์ป โซรัส แต่อาจจะทำงานได้บนสภาพแวดล้อมที่ต้องการส่วนติดต่อกับผู้ใช้ที่มีขนาดเล็ก เช่นคอมพิวเตอร์เดสท็อปรุ่นเก่า หรือเครื่องที่ไว้ใช้เล่นอินเทอร์เน็ต Opie นั้นอยู่บนพื้นฐานของ Qt/Embedded จากบริษัท Trolltech ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับแอปพลิเคชันของระบบฝังตัว

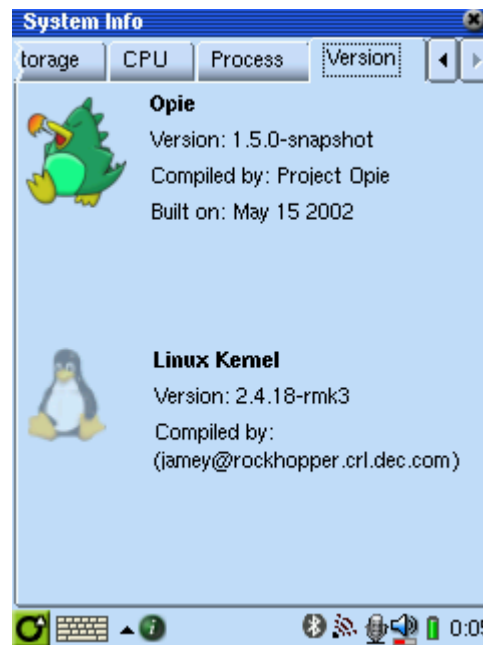


รูปที่ ก-1 แสดงหน้าจอของส่วนติดต่อ Opie

Opie ออกแบบสำหรับอุปกรณ์ที่มีหน้าจอขนาดเล็ก และมีส่วนป้อนอินพุตจากหน้าจอแบบสัมผัส (Touch Screen) และถูกออกแบบมาเพื่อใช้บนอุปกรณ์ที่มีความจุของเนื้อที่เก็บข้อมูลขนาดเล็กน้อย (ประมาณ 5 เมกกะไบต์สำหรับไลบรารีต่างๆและส่วนการทำงานต่างๆ) โดยเป้าหมายของ Opie นั้นก็คือ

1. แพ็คเกจต่างๆสามารถเข้ากันได้กับทุกแพลตฟอร์มที่รัน Opie เช่นเดียวกับแอปพลิเคชันที่เขียนขึ้นสำหรับเครื่องพีดีเอของชาร์ปรุ่น โซรัส
2. สามารถเข้ากันได้ของโปรแกรมต่างๆกับ Qtopia จากบริษัท Trolltech

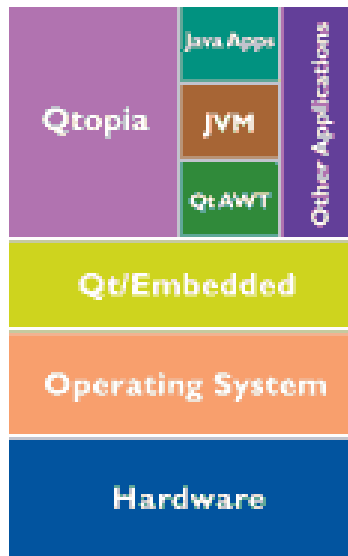
3. มีเฟรมเวิร์คของการส่งผ่านข้อมูลได้อย่างเต็มที่กับแอปพลิเคชันที่จัดการบนเครื่องคอมพิวเตอร์
เดส
ท็อป
4. แอปพลิเคชันเป็นแบบเปิด (Open Source) ซึ่งมีการอัปเดตตลอดเวลา
5. โมเดลการพัฒนาเป็นแบบเปิดซึ่งสามารถทำงานกับวิธี CVS ได้
6. เป็นการสร้างสรรค์ซอฟต์แวร์ทางการพาณิชย์ที่มีคุณภาพสูง



รูปที่ ก-2 แสดงเวอร์ชันของ Opie และเวอร์ชันของลินุกซ์เคอร์เนล

ก.2 Qtopia

Qtopia คือส่วนติดต่อกับผู้ใช้ที่ผลิตจากบริษัท Trolltech ซึ่งเป็นรากฐานของส่วนติดต่อกับผู้ใช้ Opie Qtopia นั้นถือว่าเป็นสภาพแวดล้อมที่ใช้ในการติดต่อกับผู้ใช้รายแรกๆ ที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการลินุกซ์แบบฝังตัวโดยรวมเอาส่วนจัดการข้อมูลส่วนตัว (PIM) แอปพลิเคชันต่างๆ เกม และยูทิลิตี้ต่างๆ ไว้ โดย Qtopia นั้นได้นำเสนอเส้นทางของการทำคอมพิวเตอร์แบบพกพา เป็นบริษัทแรก เนื่องจากมันได้มีข้อดีที่น่าสนใจอยู่ 3 ประการด้วยกันคือ ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมในทุกๆ ระดับของดีไวซ์ สแต็ค และทำให้ความแตกต่างของเทคโนโลยีและความสวยงามไปด้วยกันได้ และทำให้ควบคุมทิศทางของเทคโนโลยีของผู้ใช้ได้เป็นไปตามที่ต้องการ



รูปที่ ค-3แสดงโครงสร้างของ Qtopia

- แอปพลิเคชัน – Qtopia นั้นมีพื้นฐานมาจาก Qt ซึ่งมีผู้พัฒนาที่ใช้งานอยู่ทั่วโลกและมีแอปพลิเคชันที่เกิดจากการใช้ Qt อย่างมากมาย
- Qt/Embedded – Qtopia นั้นถูกสร้างขึ้นบน Qt/Embedded ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันเฟรมเวิร์กสำหรับใช้งานบนระบบปฏิบัติการลินุกซ์สำหรับระบบฝังตัว ที่ใช้ภาษา C++ โดยที่ซอร์สโค้ดของ Qtopia และ Qt/Embedded นั้นไม่มีการกำหนดลิขสิทธิ์ ทำให้ผู้ผลิตทางด้านฮาร์ดแวร์มีอิสระในการสร้างอุปกรณ์และตลาดของตัวเอง
- ระบบปฏิบัติการ – Qtopia ทำงานบนระบบปฏิบัติการลินุกซ์สำหรับระบบฝังตัว ซึ่งเปิดเผยโค้ด เป็นโมดูลอย่างชัดเจน
- ฮาร์ดแวร์ – Qtopia ทำงานบนระบบปฏิบัติการลินุกซ์สำหรับระบบฝังตัว ซึ่งสนับสนุนหน่วยประมวลผลแบบ StrongARM, Xscale, PowerPC, x86, MIPS, และ Dragonball



รูปที่ ค-4 หน้าจอของส่วนติดต่อ Qtopia

ค.2.1 ข้อดีของ Qtopia

Qtopia นั้นออกมาเพื่อใช้งานได้ง่าย มีความสวยงาม ทำให้ให้ผู้ใช้ได้ใช้งานสภาพแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับเครื่องคอมพิวเตอร์เดสทอปที่มีขนาดเพียงคอมพิวเตอร์มือถือ ซึ่งมีข้อดีอยู่หลายประการด้วยกันคือ

1. มีแอปพลิเคชันที่มาสนับสนุนอยู่มากมาย
2. อินเทอร์เฟซสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับแต่ละอุปกรณ์ได้โดยง่าย
3. หน่วยประมวลผลใดที่สามารถทำงานกับระบบปฏิบัติการลินุกซ์สำหรับระบบฝังตัว, Qtopia ก็สามารถทำงานได้เช่นกัน
4. มีส่วนที่จัดการข้อมูลส่วนตัว, ติดต่ออินเทอร์เน็ต, ความบันเทิงต่างๆ, และการเชื่อมต่อกับระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์เดสทอป เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
5. ความต้องการหน่วยความจำอยู่ที่ประมาณ 6 ถึง 8 เมกกะไบต์ภายในรวม ซึ่งรวมถึงลินุกซ์เคอร์เนลด้วย



รูปที่ ค-5 แสดงหน้าจอโปรแกรมที่ทำงานบนส่วนติดต่อ Qtopia

ค.3 ข้อแตกต่างระหว่าง Opie และ Qtopia

เมื่อเห็นจากหน้าจอการทำงานของผู้ใช้งานของทั้ง Opie และ Qtopia จะเห็นได้ว่ามีความ แตกจะไม่ต่างกัน Opie นั้นมีพื้นฐานมาจาก Qtopia ซึ่งทำให้มีหน้าตาคล้ายคลึงกับของ Qtopia แต่สิ่งที่ทำให้ Opie มีความแตกต่างก็คือ ลิขสิทธิ์ Qtopia นั้น ยังคงอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัท Trolltech ซึ่งเป็นบริษัทผู้พัฒนา ซึ่งคุณสมบัติต่างๆมักจะเกิดขึ้นจากการเรียกร้องของลูกค้าเป็นหลัก แต่ Opie นั้นใช้ GPL เป็นหลัก และเปิดกว้างให้กับคนทั่วไปในการพัฒนาและปรับปรุงตามความต้องการ ซึ่งกล่าวได้ว่า Opie นั้นไม่ยึดติดกับผู้ขาย เปิดกว้างและมีการร่วมมือกันเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้น